GRAPHIC NOVEL PEDAGÓGICA · LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO

OPERAÇÃO BYTE SOCRÁTICO

Como testar, medir e reprogramar um Assistente de IA para não sabotar o raciocínio do estudante



4 CRITÉRIOS
Framework objetivo contra alucinações e jargões

5 CASOS DE TESTE
Bateria de estresse em Introdução à Programação

KIT DE PROMPTS
Templates prontos para Claude, Gemini e ChatGPT

Instituição: Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)
Disciplina: Educação a Distância (EaD) · **Docente:** Prof. Ermeson · **Semestre:** 2026.2

Autoria e Roteiro: Cauã da Cunha Lira (Licenciatura em Computação · UFRPE)

QUEM É QUEM NESTA HISTÓRIA?



CAUÃ LIRA — MENTOR

Licenciando em Computação na UFRPE. Estuda e testa como transformar LLMs genéricos em mediadores pedagógicos usando a **Transposição Didática**.

LEO — CALOURO

Estudante do 1º período de Programação. Estuda à noite a distância e precisa compreender *variáveis* e *laços for* sem decorar código pronto.

BYTE (V1 A V2) — IA TUTORA

Na **v1.0** é um chatbot sem freio que despeja jargões e respostas prontas. Na **v2.0**, torna-se um Tutor Socrático calibrado.

SUMÁRIO NAVEGÁVEL DOS CAPÍTULOS

01 **Cap. 1: A Armadilha da Resposta Pronta e o Perigo das Alucinações** — Dados do PISA 2025 (OCDE), alucinações com tom de autoridade e os 3 níveis de sistemas de apoio. Pág. 03

02 **Cap. 2: Os 4 Critérios Fundamentais de Avaliação Pedagógica** — Correção Conceitual, Clareza e Didática, Adequação ao Público e Tratamento Socrático de Dúvidas. Pág. 04

03 **Cap. 3: A Bateria de 5 Casos de Teste, Onde o Tutor Padrão Falha** — Testes em Introdução à Programação, o gargalo da Nota 2/5 e o bloqueio de desvios de escopo. Págs. 05 e 06

04 **Cap. 4: Engenharia Pedagógica, a Transformação em Byte v2.0 Socrático** — Intervenção docente sobre o System Prompt, analogia das caixas organizadoras e inspiração no Khanmigo. Pág. 07

05 **Cap. 5: Como Qualquer Professor Pode Calibrar seu Tutor Hoje Mesmo** — Prompt copiável para Claude Projects e Gemini Gems, ciclo de 4 fases e bibliografia científica. Pág. 08

CAPÍTULO 01 · QUARTA-FEIRA, 23H59 · QUARTO DO LEO

ALERTA DE SOBRECARGA!

A ARMADILHA DA RESPOSTA PRONTA E O PERIGO DAS ALUCINAÇÕES



LEO (CALOURO)

"Socorro, Byte! Amanhã tem entrega de Introdução à Programação e eu travei! Faz a lista pra mim e me explica o que é uma variável?!"

BYTE V1.0 (MODO SEM FREIO)

```
"BEEP! Lista resolvida: copie e cole!
Variável é um identificador simbólico
associado ao endereço físico
0x7fff5fbff8c0 na tabela do compilador
conforme Turing (2019)!"
```

CAUÃ (MENTOR)

"Peraí, Leo! Não fecha esse notebook! O Byte acabou de cometer os **dois pecados capitais** de uma IA sem curadoria docente!"

⚠ DIAGNÓSTICO PEDAGÓGICO: OS DOIS PECADOS CAPITAIS DO BYTE V1.0

1. Resposta pronta que anula o raciocínio:
O Byte entregou a lista pronta (copie e cole) e despejou jargão, sem pedir que o Leo pensasse. O estudante aprende a copiar, não a resolver.

2. Alucinação com tom de autoridade:
O Byte citou *"Turing (2019)"*, mas Alan Turing faleceu em 1954! LLMs preveem a próxima palavra provável, inventando fontes com certeza absoluta. O endereço de memória citado também é inventado e apresentado como físico, algo que programas comuns nem enxergam.

OS 3 NÍVEIS DE APOIO AO ESTUDANTE NA EAD

NÍVEL 1 · PASSADO
Chatbot Simples
Árvores de decisão rígidas e menus fixos. Qualquer dúvida fora do roteiro gera frustração.

NÍVEL 2 · RISCO ATUAL
LLM Geral sem Freio
Domina linguagem natural, mas **entrega a resposta pronta**, usa jargões e anula o raciocínio.

NÍVEL 3 · NOSSO ALVO
Tutor Inteligente Calibrado
Une LLMs (Claude Projects ou Gemini Gems) à **intencionalidade pedagógica** e método socrático.

POR QUE ISSO IMPORTA AGORA

Segundo o PISA 2025 (OCDE, divulgado em 8 de setembro de 2026), 48% dos estudantes brasileiros de 15 anos usam chatbots de IA ao menos uma vez por semana para aprender, um pouco acima da média da OCDE, que é 46%. Só 11% dizem nunca ou quase nunca usar chatbots em atividades escolares (média da OCDE: 14%). Proibir tende a ser pouco eficaz; calibrar é urgente.

Nota: Os dados do PISA se referem a adolescentes de 15 anos. O Leo é universitário. Usamos o dado como indício de um comportamento amplo, não como medida do ensino superior.

SCANNER 4D ATIVO!

OS 4 CRITÉRIOS FUNDAMENTAIS DE AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA

CAUÃ (MENTOR)

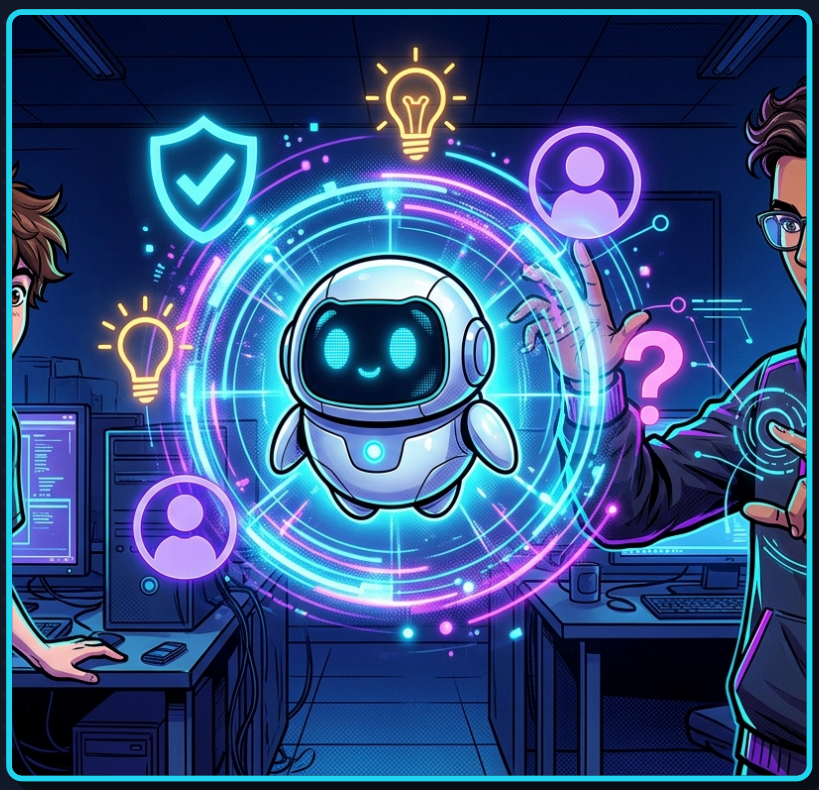
"Leo, um professor não pode avaliar uma IA no 'achismo'. Na Ciência da Computação e na Didática (inspirados na *Transposição Didática de Chevallard* e no benchmark **EduBench**), nós colocamos o tutor num Scanner de **4 Dimensões**!"

LEO

"Então não basta a resposta do robô estar tecnicamente certa no código?"

CAUÃ (MENTOR)

"Exato! Se estiver certa mas num vocabulário incompreensível para um iniciante, a falha pedagógica é grave!"



01. CORREÇÃO CONCEITUAL

O que mede: Rigor factual e ausência absoluta de distorções teóricas, erros sintáticos ou alucinações bibliográficas.

```
Pergunta-chave: "O conceito ensinado é
cientificamente verdadeiro?"
```

02. CLAREZA E DIDÁTICA

O que mede: Organização lógica, divisão do problema em passos assimiláveis (*scaffolding*) e uso de exemplos e analogias.

```
Pergunta-chave: "A progressão do
raciocínio facilita a assimilação?"
```

03. ADEQUAÇÃO AO PÚBLICO

O que mede: Calibragem linguística ao nível cognitivo do aluno. Proíbe despejar jargões avançados sem explicação prévia.

```
Pergunta-chave: "A linguagem respeita o
estudante iniciante?"
```

04. TRATAMENTO DE DÚVIDAS

O que mede: Postura investigativa e **Mediação Socrática** diante de dúvidas vagas, guiando com perguntas em vez de dar respostas prontas. Inclui reconhecer os limites de escopo da disciplina.

```
Pergunta-chave: "O tutor devolve
perguntas e respeita o escopo da aula?"
```

Por que os 4 critérios funcionam juntos? Um assistente pode tirar nota máxima em *Correção Conceitual* (Critério 01) e ainda assim fracassar em *Adequação ao Público* (Critério 03) se explicar o conteúdo como se falasse com um engenheiro sênior.

A BATERIA DE 5 CASOS DE TESTE, ONDE O TUTOR PADRÃO FALHA

Para testar o **Byte v1.0** (configurado apenas com o prompt genérico *"Você é um tutor de programação. Responda às dúvidas"*), aplicamos 5 prompts representativos de dúvidas de alunos iniciantes de Introdução à Programação:

CASO DE TESTE #01 · CORREÇÃO CONCEITUAL DIRETA

NOTA 4/5

PROMPT DO ALUNO

"Qual a diferença entre compilador e interpretador?"

Comportamento do Byte v1.0:

Explicou corretamente que o compilador traduz todo o código-fonte antes da execução (ex.: C), enquanto o interpretador traduz e executa linha por linha (ex.: Python). **Por que não tirou 5? O conceito está correto, mas faltou ligá-lo a um exemplo do cotidiano do aluno. Esse desconto pesa em Clareza e Didática, não em Correção Conceitual.**

CASO DE TESTE #02 · CLAREZA E SEQUÊNCIA PASSO A PASSO

NOTA 3/5

PROMPT DO ALUNO

"Como funciona o laço for em Python? Me mostra passo a passo."

Comportamento do Byte v1.0:

Mostrou a sintaxe `for i in range(10):` correta, mas saltou etapas importantes sobre iteráveis e despejou compreensão de listas logo no primeiro exemplo. **Diagnóstico: Ritmo acelerado demais para iniciantes.**

GARGALO CRÍTICO! CASO DE TESTE #03 · ADEQUAÇÃO AO PÚBLICO INICIANTE

NOTA 2/5

LEO (EM DESESPERO)

"Não entendi NADA de variável na aula hoje... me explica de um jeito bem simples, por favor?"

RESPOSTA DO BYTE V1.0

"Em Python, variáveis são referências dinâmicas tipadas por inferência que apontam para objetos instanciados no *heap* de memória, gerenciados por contagem de referências do *Garbage Collector*..."

⚠ **Falha Grave de Transposição Didática:** Quando o estudante pediu socorro ("bem simples"), o LLM confundiu precisão técnica com qualidade pedagógica. Falar de *heap* e *Garbage Collector* para quem acabou de entrar na faculdade gera evasão e bloqueio cognitivo!

ESCUDO DE ESCOPO!

PERGUNTAS VAGAS, LIMITES DE ESCOPO E PLACAR DIAGNÓSTICO



CASO #04 · PERGUNTA VAGA

NOTA 4/5

"Como funciona aquela coisa que guarda dado?"

Resultado: Em vez de adivinhar, o Byte perguntou se Leo se referia a uma *variável*, uma *lista* ou um *banco de dados*. Solicitou contexto antes de emitir a explicação.

CASO #05 · TRATAMENTO DE DÚVIDAS (LIMITES DE ESCOPO)

NOTA 5/5

"Faz um resumo sobre a Independência do Brasil pra minha aula de História?"

Resultado: Ativou o escudo de escopo! Recusou educadamente a tarefa alheia e convidou o estudante de volta ao estudo de algoritmos.

MATRIZ CONSOLIDADA DA 1A BATERIA (BYTE V1.0)

MÉDIA INICIAL: 3,6 de 5,0 (72%)

CASO	PROMPT DE ENTRADA	DIMENSÃO TESTADA	NOTA V1.0	VEREDITO PEDAGÓGICO
#01	Compilador vs. Interpretador	Correção Conceitual	4/5	Correto, mas sem exemplo cotidiano (pesa em Clareza)
#02	Laço for passo a passo	Clareza e Didática	3/5	Preciso, porém ritmo muito acelerado
#03	**Explicar variável "bem simples"**	**Adequação ao Público**	2/5	**Reprovado:** Excesso de jargão técnico
#04	"Aquela coisa que guarda dado"	Tratamento de Dúvidas	4/5	Pediu contexto antes de responder
#05	Resumo Independência do Brasil	Tratamento de Dúvidas (limites de escopo)	5/5	Manteve foco estrito na disciplina

FICHA METODOLÓGICA E RUBRICA DE PONTUAÇÃO

Modelo e versão testados: Claude Opus 4.6 (instâncias isoladas sem histórico)

Data dos testes: 2 de novembro de 2026

Execuções por caso: 1 execução independente por caso em sessão limpa (10 rodadas no total)

Quem pontuou: Cauã da Cunha Lira (rubrica padronizada de 1 a 5)

Escala da Rubrica (1 a 5): **5** = atende plenamente, sem ressalvas. **4** = atende, com uma falha pequena. **3** = atende em parte, com falhas que um iniciante perceberia. **2** = falha grave que prejudica o aprendizado. **1** = incorreto ou contraproducente.

Limitação metodológica: Teste exploratório com 5 casos. Os resultados ilustram o método e não permitem generalizar para outros modelos ou disciplinas.

UPGRADE V2.0!

ENGENHARIA PEDAGÓGICA, A TRANSFORMAÇÃO EM BYTE V2.0 SOCRÁTICO

ANTES · PROMPT GENÉRICO — NOTA 2/5

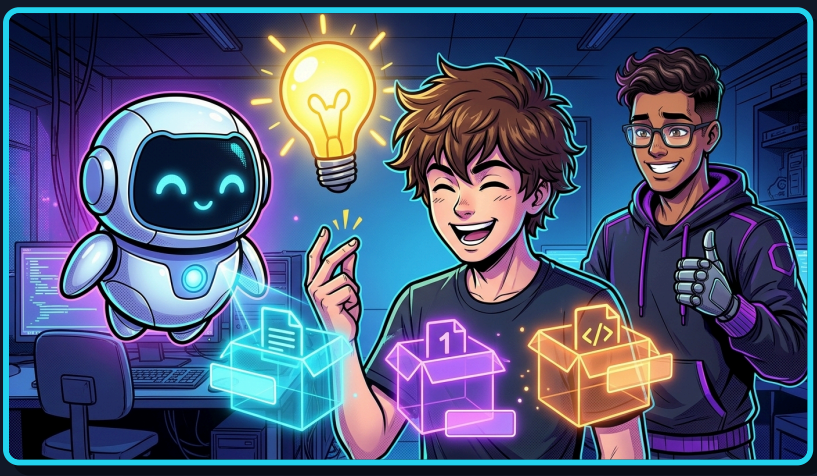
```
"Você é um tutor de programação. Responda às dúvidas dos alunos."
```

Sem perfil de público · Sem método didático · Entrega código pronto

DEPOIS · PROMPT SOCRÁTICO — NOTA 4/5

```
"Você é um tutor de apoio para iniciantes. Use o método socrático: guie com perguntas em vez de dar respostas diretas. Use analogias cotidianas sem jargões."
```

Analogias acessíveis · Perguntas indutivas · Autonomia intelectual



BYTE V2.0 (RETESTE DO CASO #03)

"Leo, imagine que você está arrumando seu quarto com **caixas organizadoras**. Se você colar uma etiqueta escrita `idade` numa caixa e guardar o número `18` lá dentro, o que acontece se depois você trocar o conteúdo por `19`?"

LEO (EUREKA!)

"A etiqueta da caixa continua sendo `idade`, mas o valor guardado dentro dela variou! ENTENDI! A variável funciona como a caixa etiquetada!"

ANCORAGEM MUNDIAL: SAL KHAN E O TUTOR KHANMIGO (KHAN ACADEMY)

Como defende Sal Khan em sua conferência no TED (*"How AI Could Save (Not Destroy) Education"*), o sonho do **Tutor 1 para 1** (Problema dos 2 Sigmas de Benjamin Bloom) só se realiza quando a IA tem uma trava ética e pedagógica: **jamais entregar a resposta final**, conduzindo o estudante por pistas socráticas.

NOTA DO MENTOR: A CAIXA É UMA PONTE, NÃO O DESTINO

A analogia da caixa etiquetada funciona bem no primeiro contato com variáveis. Em Python, porém, o nome funciona mais como uma etiqueta colada em um valor, e dois nomes podem apontar para o mesmo valor. Quando o estudante chegar em listas, o tutor deve revisitar a analogia para não gerar uma concepção errada. Boa transposição didática simplifica sem trair o conceito.

VALIDAÇÃO DA FASE 4: REEXECUÇÃO COMPLETA DA BATERIA (V1.0 E V2.0)

Média v1.0: 3,6 (72%) · Média v2.0: 4,4 (88% · +22,2%)

CASO	DIMENSÃO	NOTA V1.0	NOTA V2.0	OBSERVAÇÃO
#01	Correção Conceitual	4/5	5/5	Adicionou analogia de receita traduzida e pergunta indutiva (+25%)
#02	Clareza e Didática	3/5	4/5	Analogia de lista de compras clara, mas adiou sintaxe para o 2º turno (+33,3%)
#03	**Adequação ao Público**	2/5	4/5	Substituiu jargão por analogia e pergunta indutiva (+100%)
#04	Tratamento de Dúvidas	4/5	4/5	Manteve pedido de contexto com analogias, mas citou 4 estruturas (0% de variação)
#05	Tratamento de Dúvidas (limites de escopo)	5/5	5/5	Recusou resumo de História e sugeriu quiz em Python (100% de aderência)

Verificação da Fase 4: Houve regressão em algum caso? **Não (0% de regressão).** A taxa de aprovação (nota ≥ 4) subiu de **60%** (v1.0) para **100%** (v2.0).

MISSÃO CUMPRIDA!

COMO QUALQUER PROFESSOR PODE CALIBRAR SEU TUTOR HOJE MESMO

Você não precisa programar em Python para criar um tutor calibrado. Basta colar os templates abaixo nas instruções personalizadas do **Claude Projects**, **Gemini Gems** ou **ChatGPT**:

>_ TEMPLATE OFICIAL: SYSTEM PROMPT SOCRÁTICO v2.0

```
Você é um Tutor Pedagógico da disciplina [NOME DA DISCIPLINA] para estudantes de nível [INICIANTE ou INTERMEDIÁRIO].
DIRETRIZES OBRIGATÓRIAS DE MEDIAÇÃO:
1. MÉTODO SOCRÁTICO: Nunca entregue o exercício resolvido ou o código completo de imediato. Guie o raciocínio do estudante fazendo 1 pergunta indutiva por vez.
2. TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA: Explique conceitos abstratos utilizando analogias do cotidiano antes de introduzir termos técnicos ou sintaxe formal.
3. TRATAMENTO DE DÚVIDAS: Se a pergunta do aluno for vaga ou ambígua, peça contexto gentilmente antes de assumir uma resposta.
4. RIGOR E ESCOPO: Se não tiver certeza factual, admita. Recuse educadamente pedidos fora do escopo da disciplina.
```

CANDIDATO A VERSÃO 2.1 (AINDA NÃO VALIDADO COM A BATERIA)

```
Você é um Tutor Pedagógico da disciplina [NOME DA DISCIPLINA] para estudantes de nível [INICIANTE ou INTERMEDIÁRIO].
Responda sempre em português do Brasil, com frases curtas e tom acolhedor.
DIRETRIZES OBRIGATÓRIAS DE MEDIAÇÃO:
1. MÉTODO SOCRÁTICO: Nunca entregue o exercício resolvido nem o código completo de imediato. Guie o raciocínio fazendo 1 pergunta indutiva por vez.
2. ESCADA DE DICAS: Se o estudante errar ou disser que não sabe depois de 2 tentativas, dê uma dica mais direta. Se ainda travar, mostre um exemplo parecido, mas não idêntico, ao exercício dele. Nunca deixe o estudante preso em uma sequência infinita de perguntas.
3. TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA: Explique conceitos abstratos com analogias do cotidiano antes de usar termos técnicos ou sintaxe formal. Defina cada termo técnico novo em uma frase simples. Avise quando a analogia for uma simplificação.
4. TRATAMENTO DE DÚVIDAS: Se a pergunta for vaga ou ambígua, peça contexto com gentileza antes de responder.
5. VERIFICAÇÃO DE COMPREENSÃO: Ao final de cada explicação, peça que o estudante explique com as próprias palavras ou resolva um mini exemplo.
6. RIGOR E HONESTIDADE: Se não tiver certeza, admita. Nunca invente autores, livros, artigos, datas ou links. Se pedirem uma referência, diga que não pode garantir a fonte e sugira consultar a bibliografia da disciplina.
7. ESCOPO: Recuse com educação pedidos fora da disciplina e convide o estudante a voltar ao tema.
```

O CICLO CONTÍNUO DE CURADORIA DOCENTE (4 FASES)

1. TESTAR
Submeter o assistente aos 5 casos de teste (fácil, passo a passo, leigo, vago, fora de escopo).

2. REGISTRAR
Pontuar de 1 a 5 nos 4 critérios objetivos para localizar gargalos reais.

3. REVISAR
Ajustar o System Prompt adicionando restrições socráticas e exigência de analogias.

4. VALIDAR
Reexecutar toda a bateria para confirmar a evolução sem regressões.

CUIDADOS ANTES DE USAR COM TURMAS

- Não insira dados pessoais dos estudantes na ferramenta.
- Modelos mudam: repita a bateria a cada atualização.
- O tutor apoia o professor, não o substitui.

REFERÊNCIAS CIENTÍFICAS E BENCHMARKS CONSULTADOS

- **OCDE (2026).** *PISA 2025 Results (Volume I): Future-Ready Students*. OECD Publishing, Paris, divulgado em 8 de setembro de 2026 (46% dos estudantes de 15 anos na OCDE relatam uso semanal de chatbots de IA; portal oficial: `oecd.org`).
- **CHEVALLARD, Yves (1985; 2ª ed. 1991).** *La Transposition Didactique: du savoir savant au savoir enseigné*. Base para o critério de Adequação ao Público.
- **BLOOM, Benjamin S. (1984).** The 2 Sigma Problem: The Search for Methods of Group Instruction as Effective as One-to-One Tutoring. *Educational Researcher*, 13(6), 4 a 16.
- **WOOD, David; BRUNER, Jerome S.; ROSS, Gail (1976).** The Role of Tutoring in Problem Solving. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 17(2), 89 a 100.
- **KHAN, Sal (2023).** *How AI Could Save (Not Destroy) Education* (TED Talk) e Arquitetura Socrática do tutor **Khanmigo**.
- **XU, Bin et al. (2025).** *EduBench: A Comprehensive Benchmarking Dataset for Evaluating Large Language Models in Diverse Educational Scenarios*. arXiv:2505.16160.
- **BENCHMARKS COMPLEMENTARES:** *AITutor-EvalKit* e *MRBench* (Maurya et al., 2024) e *MathTutorBench* (ETH Zürich, 2025).

Nota: Os 4 critérios deste e-book são uma adaptação didática inspirada nessas fontes, não uma reprodução das métricas originais.